எடுத்துக்காட்டு,

$$\begin{array}{r|l} & 0.875 \\ 8 & 7.000 \\ & 64 \\ \hline & 60 \\ & 56 \\ \hline & 40 \\ & 40 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$\frac{7}{8} = 0.875$

$$\begin{array}{r|l} & 0.84 \\ 25 & 21.00 \\ & 200 \\ \hline & 100 \\ & 100 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$\frac{21}{25} = 0.84$

$$\begin{array}{r|l} & 2.71875 \\ 32 & 87.00000 \\ & 64 \\ \hline & 230 \\ & 224 \\ \hline & 60 \\ & 32 \\ \hline & 280 \\ & 256 \\ \hline & 240 \\ & 224 \\ \hline & 160 \\ & 160 \\ \hline & 0 \end{array}$$

$\frac{-87}{32} = -2.71875$

குறிப்பு

இவற்றில் வகுத்தல் செயலானது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தசம வடிவில் முடிவுறும். இவை முடிவுறு தசம எண்கள் எனப்படும்.

ஒரு விகிதமுறு எண்ணின் தசம விரிவானது முடிவுறாமல் இருக்கலாமா? கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகள் (பூச்சியமற்ற மீதிகள்) இது தொடர்பான தெளிவை நமக்கு அளிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.2 பின்வருவனவற்றைத் தசமவடிவில் எழுதுக. (i) $\frac{-4}{11}$ (ii) $\frac{11}{75}$

தீர்வு

$$\begin{array}{r|l} & 0.3636\ldots \\ 11 & 4.0000 \\ & 33 \\ \hline & 70 \\ & 66 \\ \hline & 40 \\ & 33 \\ \hline & 70 \\ & 66 \\ \hline & 4 \\ & \vdots \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} & 0.1466\ldots \\ 75 & 11.0000 \\ & 7\,5 \\ \hline & 350 \\ & 300 \\ \hline & 500 \\ & 450 \\ \hline & 500 \\ & 450 \\ \hline & 50 \\ & \vdots \end{array}$$

குறிப்பு

இவற்றில் தசம விரிவானது முடிவு பெறவில்லை. மீதிவரும் எண்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும். இவ்வாறு முடிவுறாத ஆனால் சுழல் தன்மையுள்ள எண்கள் கிடைக்கின்றன.

எனவே, $\frac{-4}{11} = -0.\overline{36}$

$\frac{11}{75} = 0.14\overline{6}$

எனவே, ஒரு விகிதமுறு எண்ணானது,

(i) முடிவுறும் தசம விரிவாகவோ அல்லது

(ii) முடிவுறாச் சுழல் தசம விரிவாகவோ இருக்கும்.

இதன் மறுதலையும் உண்மையே. அதாவது, ஓர் எண்ணின் தசம விரிவானது முடிவுற்றோ அல்லது முடிவுறாச் சுழல் தன்மையுடையதாகவோ இருந்தால் அவ்வெண் ஒரு விகிதமுறு எண் ஆகும்.

2-Real Numbers_TM.indd 50 26-12-2019 13:08:55